நேர் மற்றும் எதிர்மின்முனைக்கிடையே ஒரு வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கும்போது, அவற்றிற்கிடையே ஒவ்வொரு கூலூம் மின்னூட்டம் நகரும்போதும் ஒரு ஜூல் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது.

i.e., $1J = 1C \times 1V$ .....(9.18)

கல மின்னழுத்தமானது மின்முனைகளின் தன்மை, மின்பகுளிகளின் செறிவு மற்றும் மின்கலம் செயல்படும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றை பொருத்தது.

எடுத்துக்காட்டாக $25^{\circ}C$ வெப்பநிலையில், கீழே குறிப்பிட்டுள்ள டேனியல் மின்கலத்தின் emf மதிப்பு 1.107 வோல்ட் ஆகும்.

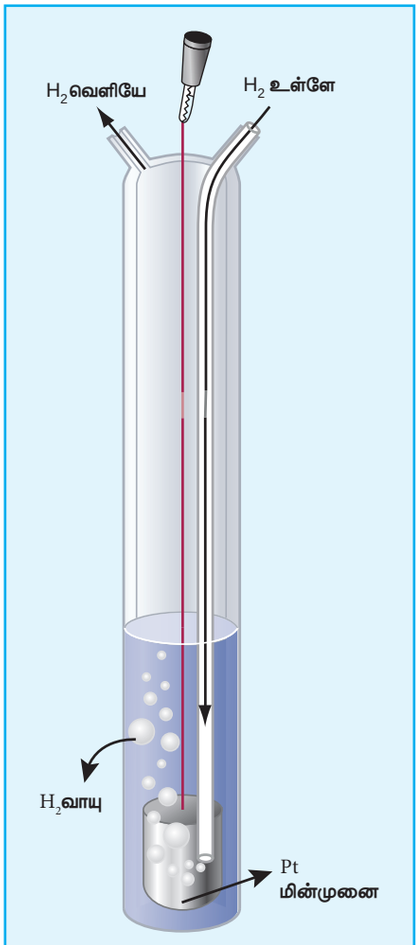
$$Zn\,(s)\left|Zn^{2+}\,(aq,1M)\right\|Cu^{2+}\,(aq,1M)\left|Cu\,(s)\right. \qquad E^{0} = 1.107\ V$$

9.3.4 மின்முனை மின்னழுத்தத்தை அளவிடல்

ஒட்டு மொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற–ஒடுக்க வினையானது இரண்டு அரை வினைகளின் கூடுதலாக கருதப்படுகிறது. அதாவது, ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கம். இதேபோல, மின்கலத்தின் emf மதிப்பும், எதிர்மின்முனை மற்றும் நேர்மின்முனைகளில் உள்ள மின்முனை மின்னழுத்தங்களின் கூடுதலாக கருதப்படுகிறது.

$$E_{cell} = \left(E_{ox}\right)_{anode} + \left(E_{red}\right)_{cathode} \qquad .....(9.19)$$

இங்கு, $\left(E_{ox}\right)_{anode}$ என்பது நேர்மின்முனையின் ஆக்ஸிஜனேற்ற மின்னழுத்தத்தையும், $\left(E_{red}\right)_{cathode}$ என்பது எதிர்மின்முனையின் ஒடுக்க மின்னழுத்தத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு தனித்த மின்முனையின் emf மதிப்பை கணக்கிடுதல் சாத்தியமற்றது. ஆனால், வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி இரண்டு மின்முனைகளுக்கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டை $\left(E_{cell}\right)$ நம்மால் அளவிட முடியும்.மின்கலத்திலுள்ள ஏதேனும் ஒரு மின்முனையின் emf மதிப்பு நமக்கு தெரிந்தால், அளவிடப்பட்ட மின்கல மின்னழுத்த (சமன்பாடு 9.19) மதிப்பைக் கொண்டு மற்றொரு மின்முனையின் emf மதிப்பை நம்மால் கணக்கிட முடியும். எனவே, emf மதிப்பு தெரிந்த ஒரு நோக்கீட்டு மின்முனை நமக்குத் தேவை.



படம் 9.6 நிலையான ஹைட்ரஜன் மின்முனை (SHE)

இந்த நோக்கத்திற்காக, திட்ட ஹைட்ரஜன் மின்முனையானது (SHE) நோக்கீட்டு மின்முனையாக (reference electrode) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் emf மதிப்பு தன்னிச்சையாக பூஜ்ஜியம் வோல்ட் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இது, 1M HCl கரைசல் மற்றும் 1 atm ஹைட்ரஜன் வாயுவுடன் தொடர்பிலுள்ள பிளாட்டின மின்முனையை கொண்டுள்ளது. படம் 9.6 ல் காட்டியுள்ளவாறு $25^{\circ}C$ வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜன் வாயுவானது கரைசலின் வழியே குமிழிகளாக செலுத்தப்படுகிறது. SHE எதிர்மின்முனையாகவும், நேர்மின்முனையாகவும் செயல்பட முடியும். அரைக் கலவினைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

SHE ஆனது எதிர்மின்வாயாக பயன்படுத்தப்பட்டால் நிகழும் ஒடுக்கம் வினை

$$2H^{+}\,(aq,1M) + 2e^{-} \rightarrow H_2\,(g,\ 1\ atm) \qquad E^{o} = 0\ volt$$

XII U9 Electro Chemistry.indd 51 18-01-2021 15:06:11